



线代性质总结

第六章 线性变换

旋转变换: $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

保持线性组合不变

线性映射 $y = Ax$ $\{Ax | x \in F^n\}$ 为 A 像空间 即 A 的列空间

$F^n \rightarrow F^n$: F^n 上线性变换 $\{x \in F^n | Ax=0\}$ 为 A 核空间 即 F^n 零空间

Ax 即 a_i 的线性组合 单 $\text{rank}(A) = n$ 且满 $\text{rank}(A) = m$
双: $m=n=\text{rank}(A)$ 可逆方阵

特征值与特征向量 $Ax = \lambda x$ 利用 $|\lambda I - A| = 0$ x 为特征向量
其中 $\dim(V_\lambda)$ 称为几何重数 特征向量维数 $\leq$ 代数重数

$1 \leq \text{几何} \leq \text{代数}$

λ^k 为 A^k 特征值 λ 为 A^T 特征值 $\lambda \neq 0$ 为 A^* 特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 特征值
且特征向量相同

可推广到 A 的多项式 e.g. $PA^k + aI \Rightarrow P\lambda^k + a$

$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A)$ $\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(A)$ $A A^T$ 的非零特征值个数 = $\text{rank}(A)$

(高阶表述 Th 的推导方式) 判断题中可对 $Ax = \lambda x$ 作操作尝试

矩阵的相似 $A = P \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P^{-1}$ P 为特征向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

A 与 B 相似 $\exists$ 可逆方阵 T $A = T B T^{-1}$ 称 A 与 B 相似

相似性质: 反身性, 对称性, 传递性 A^k 与 B^k 相似 $f(A)$ 相似于 $f(B)$

相似: 特征值同 特征多项式同 A 可逆时 $AB = A(BA)A^{-1}$

可对角化: 相似于对角阵 特征向量线性无关 充分不必要
不同特征值的特征向量一定线性无关 即特征值不同 $\Rightarrow$ 可对角化

$A^T = I$ A 可对角化 A 特征值正负 1 相似于 $(I_r - I_{n-r})$

任意复方阵相似于上三角阵

一般空间线性变换 $\mathcal{A}(0) = 0$ $\mathcal{A}(-\alpha) = -\mathcal{A}(\alpha)$ 保持线性组合不变

线性变换在一组基下矩阵

$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha A$ 设基 $\alpha \rightarrow \beta$ 过渡矩阵 T α 下为 A β 下为 B

$$\text{即 } \beta = \alpha T$$

$$\text{则 } B = T^{-1} A T$$

$$A = T B T^{-1}$$

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \cdot A \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) X$$

$$\mathcal{A}\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) (A X)$$

第七章 内积空间及变换

看清数域 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$

数组空间中 $(a, b) = a^T G b$ G : 实对称正定方阵 度量矩阵

具有内积这种度量称为欧几里得空间

基的度量矩阵

$$G_{ij} = (a_i, a_j)$$

内积的性质: 对称性; 正定性; 线性性

不同基的度量矩阵 相合

$$\beta: \alpha^T \quad G = T^T G T$$

向量的长度 $|a| = \sqrt{(a, a)}$ $|a| = 1$ 称为单位向量

Cauchy-Schwarz 不等式 $|(a, b)| \leq |a| \cdot |b|$ 三角不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$

$(a, b) = 0$ 正交 $|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2$

标准正交基: 模长等于1, 两两正交的基 即有 $(a_i, a_j) = \delta_{ij}$

Schmidt 正交化: 用一组基 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \rightarrow$ 正交化

$$e_1 = \frac{\alpha_1}{|\alpha_1|} \quad e_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, e_1)e_1 \Rightarrow e_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\alpha_k, e_i)e_i$$

$$\text{正交化过程中 } \alpha_k = e_k + \sum_{i=1}^{k-1} (\alpha_k, e_i)e_i = \sum_{i=1}^k (\alpha_k, e_i)e_i$$

$$\therefore (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} (\alpha_1, e_1) & (\alpha_2, e_1) & \dots & (\alpha_n, e_1) \\ (\alpha_1, e_2) & (\alpha_2, e_2) & \dots & (\alpha_n, e_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_1, e_n) & (\alpha_2, e_n) & \dots & (\alpha_n, e_n) \end{pmatrix}$$

$$A = Q \cdot R \quad QR \text{ 分解} \quad A Q^T Q = I = Q \cdot Q^T \quad Q: \text{正交方阵}$$

正交方阵的性质: 证: (1) $I \in O_n$

$$(2) A \in O_n \quad A^T A \in O_n$$

$$(3) A \in O_n \quad A^T, A^{-1} \in O_n \text{ 且 } A^T = A^{-1}$$

正交方阵行列式为 ± 1 , 特征值模长为1 注意复数

任意向量可表示为 $a = (a, u_1)u_1 + (a, u_2)u_2 + \dots + (a, u_n)u_n$

正交投影 W 是 $\mathbb{R}^n$ 子空间 $y \in W \quad x - y \perp W$ 则 y 为 x 在 W 上正交投影

$$y = Px \quad Px = (x, u_1)u_1 + (x, u_2)u_2 + \dots + (x, u_n)u_n \quad |x - y| \geq |x - Px|$$

最小二乘解: 最佳逼近问题 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 列满秩 $Ax = b$ 最小二乘解

$Ax \in C(A)$ $b \notin C(A)$ 则 $AA^T Ax$ 恰为 b 在 $C(A)$ 上正交投影时符合题意

$$\text{即 } (Ax - b) \perp C(A) \quad A^T(Ax - b) = 0 \quad x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

线性变换之

正交变换 ϕ 正交变换 $|\phi x| = |x|$ $(\phi x, \phi y) = (x, y)$ ϕ 将标准正交基变为标准正交基
 ϕ 在标准正交基下矩阵为正交方阵 即“刚体”运动

包括旋转变换, 反射变换等

性质 1 恒同变换是正交变换

2. 正交变换复合后仍为正交变换

3. 正交变换的逆变换亦是正交变换

4. $\det(\phi) = 1$ 或 -1 1 : 第 I 类 -1 : 第 II 类

5. 特征值模长为 1

R^2 上正交变换: 旋转变换 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$

R^3 正交变换 R^3 上旋转变换 $\lambda = 1$ 的特征向量为旋转轴, 另两个共轭特征值的 θ 为旋转角

对称变换: $(\phi x, y) = (x, \phi y)$ 在一组标准正交基下矩阵为实对称方阵

☆: 实对称方阵: 特征值为实数, 不同特征值对应特征向量 正交

正交相似于对角阵 $\phi(u_1, u_2, \dots, u_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n) \wedge \wedge = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

ϕ 是在 n 个正交的特征方向上伸缩与反射

实对称矩阵 特征多项式相同, 则相似
特征值(包括重数)

第八章 实二次型

$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ A : 实对称方阵

相合: 实数域上两个 n 阶矩阵 A, B 可逆 实矩阵 P $B = P^T A P$ A, B 相合

相合性质: (1) 反身 (2) 传递
(3) 对称

二次型标准型 1. 配方 2. 相合变换 3. 正交相似化 实对称方阵相合于对角阵

$$\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{pmatrix} P^T A P \\ P \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} A, I \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} P^T A P, P^T \end{pmatrix}$$

formal 规范型 $P^T A P = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ $\text{rank}(A) = p + q \leq n$

p : 正惯性指数 q : 负惯性指数 由 A 唯一确定

正定 $A > 0$ A 正惯性指数为 n , 即相合于对角阵 A 正定 A^T 亦正定
相合变换保持正定性 $A > 0 \Rightarrow \det(A) > 0$ 特征值全正 $A = P^T P$ (P 可逆)

各阶顺序主子式为正 注意证法 $n-1 \rightarrow n$ 分块, 舒尔补打洞.

矩阵 $G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{pmatrix} \cdot (a_1 \dots a_m) = P^T P$ 必为半正定矩阵
不必可逆 半正定: 各阶主子式非负

向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow G$ 正定

SVD 分解略

二次曲线/面的分类

椭球面 $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 + \lambda_4 = 0$ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0$

双曲面 $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 + \lambda_4 = 0$ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 不同号 $\lambda_4 \neq 0$

二次锥面: $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 = 0$ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 不同号

抛物型 $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + 2b_3 z = 0$ λ_1, λ_2 有一个为 0 $b_3 \neq 0$

二次柱面 $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + 2b_3 z + c = 0$ b_3, c 至少一个为 0 λ_1, λ_2 至少一个为 0

rank 的不等式

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(CB) + \text{rank}(CABC)$$

$$B=I, \text{rank}(A) + \text{rank}(C) \leq n + \text{rank}(CAC)$$

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = \text{rank} \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$$

$$A^2=A, \text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) = n \quad A^2=I, \text{rank}(I+A) + \text{rank}(I-A) = n$$

$$\text{rank}(AB), \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) \quad \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

$$\max\{\text{rank}(A), \text{rank}(B), \text{rank}(AB)\} \leq \text{rank}(A, B)$$

$$A_{m \times n} \quad B_{n \times m} \quad m + \text{rank}(I_n - BA) = \text{rank} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = n + \text{rank}(I_m - AB)$$

舒尔补打洞 $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B)$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (AB)^T = B^T A^T \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

合同变换打洞, 要求分块阵为对称矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix} \quad S = D - CA^{-1}B$$

$$A = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -C^{-1}B^T & I \end{pmatrix} \quad P^T = \begin{pmatrix} I & -BC^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}$$